

Veröffentlichungen über quantitative Biologie 1916—1919 in englischer Sprache.

Referate

von

Hans Przibram.

Referent hat mehrfach (Rouxs Vorträge u. Aufsätze, Heft III: Anwendung elementarer Mathematik auf biologische Probleme, 1908; die biologische Versuchsanstalt, Zeitschrift f. biolog. Technik u. Methodik, III. 1913) dem von Roux geforderten Ausbau der experimentellen Biologie in quantitativer Richtung das Wort geredet und hat sich seither mit den Problemen der Quantität experimentell und theoretisch befaßt (vgl. Experimentalzoologie IV. Vitalität, 1913, sowie seine und seiner Mitarbeiter Arbeiten »aus der zoologischen Abteilung der biologischen Versuchsanstalt« im Archiv für Entwicklungsmechanik). Mit dem Aufhören der wissenschaftlichen Blockade sind aus Nordamerika und England verschiedene Bücher und periodische Publikationen an ihn gelangt, welche sich ausdrücklich zu einer quantitativen Biologie bekennen, diese aber je nach dem Autor in einer eigenartigen Weise betrachten. Es schien daher dem Referenten im Interesse des deutschen Publikums empfehlenswert, seine Lese-früchte in Form kurzer Referate in der zuständigen Zeitschrift, dem Archiv für Entwicklungsmechanik, zu veröffentlichen, da durch die lange Absperrung die Kenntnis englisch erschienener Veröffentlichungen der letzten Jahre sich bei uns nur wenig zu verbreiten vermochte.

1. Jacques Loeb (*The Organism as a Whole from a physico-chemical Viewpoint*, New York and London, G. P. Putnam's Sons, The Knickerbocker Press, 1916; with 51 Illustrations; 369 pages) erklärt »als das letzte Ziel der physi(kali)schen Wissenschaften die Betrachtung aller Erscheinungen in Ausdrücken von Gruppierungen und Verschiebungen letzter Teilchen, und da keine Diskontinuität zwischen der Materie, welche die lebende und welche die leblose Welt ausmacht, vorhanden sei, könne das Ziel der Biologie in derselben Weise ausgedrückt werden« (S. 1). Wir seien dabei »besser daran in bezug auf unsere Kenntnis der Instinkte als bezüglich der Formbildung, da wir durch erstere zeigen können, daß die scheinbaren Instinkte in manchen Fällen einfachen physiko-chemischen Gesetzen mit fast mathematischer Genauigkeit folgen« (S. 10). Eines dieser Beispiele sind »die Beziehungen der Tiere zum Lichte, da diese allmählich auf das Gesetz von Bunsen und Roscoe zurückgeführt werden. Dieses Gesetz sagt aus, daß der chemische Effekt des Lichtes gleich ist dem Produkte von Intensität und Dauer der Beleuchtung«. Loeb fragt dann, »wo wäre die Theorie der Vererbung ohne Zahlen?« »Biologie werde bloß in dem Maße wissenschaftlich sein, als es gelänge, die Lebensvorgänge auf quantitative Gesetze zurückzuführen« (S. 11). Nach Ablehnung einer weitgehenden Analogie zwischen Kristall und Lebewesen wird die Erzeugung künstlicher Organismen diskutiert und dieses Problem als nicht jenem des Perpetuum mobile ähnlich erachtet, »da die Idee eines Perpetuum mobile dem ersten Satze der Thermodynamik widerspräche, während die Erzeugung lebender Materie unmöglich sein möge, obzwar sie keinem Naturgesetze widerspricht« (S. 38). »Die überwältigenden Schwierigkeiten, sich eine solche Möglichkeit vorzustellen, bestehen

nicht nur auf der chemischen Seite — d. i. die Produktion von Proteinen aus CO_2 und N —, sondern auch auf der physikalischen, sobald die Notwendigkeit einer bestimmten Zellstruktur in Betracht gezogen werde.« »Die Nachahmung von Zellen durch colloidale Niederschläge sei nur von Bedeutung für das Studium des Ursprunges der Strukturen im Lebendigen«, aber »sie seien sonst keine Nachahmung des Lebendigen, da ihnen die charakteristischen synthetischen chemischen Prozesse fehlen« (S. 39). Loeb betrachtet das Zytoplasma des Eies als den Sitz der Artcharaktere, während in den Chromosomen bloß die Rassen- und Individualmerkmale lokalisiert seien (S. 70), wobei er anscheinend einer Idee von Raymond Pearl folgt (S. VII). Dies sei die Erklärung für das Vorherrschen der mütterlichen Charaktere in besamten, enukleierten Eiern. Das Spermatozoon wirkt da bloß als Erreger der Parthenogenese (was Referent im ähnlichen Falle der Gottesanbeterinnen als Pseudogamie bezeichnet hat, Arch. f. Entw.-Mech. XXXVIII, 561, 1909). Neben S. 124 wird die Photographie eines bis nach der Metamorphose aufgezogenen, durch einfaches Anstechen des Eies zur Entwicklung gebrachten männlichen Frosches gezeigt, dem zwei weitere Männchen folgten (später hat Loeb jedoch mitgeteilt, daß auch Froschweibchen parthenogenetisch entstehen können). Bei der Regeneration werden in Betracht gezogen (S. 176): »1. das Fließen von Substanzen in präformierten Kanälen; 2. die Existenz allgemeiner oder spezifischer Substanzen notwendig für das wachsende oder regenerierende Organ« (z. B. S. 156 jodierte Aminosäuren für das Wachstum der Froschbeine nach Morse, Journal Biological Chemistry, XIX, 421, 1914). »Dem sei ein drittes Element hinzuzufügen: nämlich der ‚Saugeffekt‘ auf diese Stoffe durch ein sich entwickelndes Organ« (z. B. S. 176 die vom Referenten als kompensatorische Hypertypie beschriebene Erscheinung der Entwicklung einer kleinen Krebssehne zur großen nach Abschnitt letzterer bei *Alpheus*, Arch. f. Entw.-Mech. XI, 321, 1901). Loeb wirft die Frage auf, warum ein wachsendes Organ im allgemeinen einen solchen Saugeffekt hervorbringe, und hält die Erklärung auf Grund des Verbrauches eben dieser Stoffe durch das wachsende Organ für möglich, welcher zu einem niedrigen osmotischen Drucke dieser Substanzen in der wachsenden Region führe, so daß dieser Fall des osmotischen Potentials als eine Ursache eines weiteren Zuflusses wirke (S. 177; vgl. hierzu Przibram, Exper. Zool. 2. Regeneration, 1909, S. 222). Nun werden die Zahlenverhältnisse der Chromosomen bei den Geschlechtern und die chemische Natur der Geschlechtsunterschiede besprochen (Kap. IX). Instinkte und Tropismen finden nur kurz Erwähnung (Kap. X), da sie in anderen Publikationen desselben Autors ausführlich besprochen werden (vgl. unten Nr. 2). Sodann wird der Einfluß der Umgebung und die Anpassung erörtert. Loeb vertritt den Standpunkt, es gebe eigentlich keine andere Anpassung an die Umgebung als jene, wie sie auch Gläser zeigen, die bei plötzlicher Temperatursteigerung platzen, während sie einer langsamen widerstehen (S. 336). Es sei nicht möglich, durch lange dauernde Einwirkung eines äußeren Faktors einen höheren Grad der Resistenz zu erreichen, als das betreffende Objekt sowieso besitze, wenn man nur den zu erreichenden Einwirkungsgrad nicht plötzlich eintreten lasse, sondern dem Organismus kurze Zeit zur Verschiebung seiner Säfte und zur Reparation kleiner Schäden lasse. Dies wird durch mehrere Tabellen für Wärme- und Salzkonzentration erläutert (Kap. XI). Während Loeb bis zu diesem Kapitel die Wirksamkeit einer natürlichen Auslese als erklärendes Moment für Formbildung und Verhalten der Lebewesen ablehnt, schließt er sich nun der von Eigenmann und anderen vertretenen Ansicht an, es seien die Höhlentiere bereits vor ihrem Eintritte in das Höhlenleben ihrer Augen und sonstigen nur für das Licht geeigneten Anpassungen beraubt gewesen und hätten sich wegen der mangelnden

Konkurrenz in der Höhle erhalten, während sie draußen auszusterben drohten (S. 324). Dem Referenten scheint diese »Preadaptation« (Cuénot, *La Génèse des espèces animales*, Paris 1911) mit den Ergebnissen der Experimentalzoologie im Widerspruche zu stehen, da die blinden und bleichen Höhlentiere ans Licht gebracht öfters wieder Augen und Farben erhalten (vgl. *Exper.-Zoologie*, III, 1910, und V, 1914), während umgekehrt bei Versetzen ins Finstere mehrere Formen Augen und Farben einbüßen. Loeb berücksichtigt bloß den einen Fall des Grottenolmes, in dem Kammerer (*Arch. f. Entw.-Mech.* XXXIII, 349, 1912) an allen 6 unter geeigneten Lichtbedingungen gezogenen Jungtieren (nicht bloß an 2 Exemplaren, wie Loeb versehentlich angibt) große Augen bekam. Die Unwahrscheinlichkeit, dies auf eine »Mutation des Olmes mit großen Augen« zurückzuführen, was Loeb früher (*Biol. Bull.* XXIX, 50, 1915) einmal versucht hatte, scheint er selbst eingesehen zu haben, denn er läßt jetzt die Möglichkeit zu, daß *Proteus* auf Lichteinfluß hin tatsächlich mit Augenvergrößerung antworte, wie Loeb am Polypen *Eudendrium* das Licht als formbildenden Faktor für die Polypenregeneration selbst beobachtet hatte. Kein anderer der untersuchten Polypen zeigte diese Beziehung. Den Olmfall hierzu parallel ebenfalls als Ausnahme hinstellen zu wollen, dafür fehlt uns die Kenntnis der Sinnesorgane bei den Polypen (Hat nicht vielleicht *Eudendrium* eine besondere sinnesphysiologische Beziehung zum Lichte?). In bezug auf die Vererbung erworbener Eigenschaften verhält sich Loeb nicht grundsätzlich ablehnend, »er empfindet nur, daß mehr Arbeit getan werden sollte, ehe die Angaben Ehrlichs (S. 332 über Trypanosomen) und Kammerers (über *Alytes* S. 338 und *Salamandra* S. 339) für dieses Problem Verwertung finden könnten. Schließlich werden Versuche über die Begrenztheit des Lebens angeführt, namentlich seine Verkürzung durch Temperaturzunahme, und der Tod auf eine allmähliche Vergiftung, nicht auf eine Grundeigenschaft des Lebendigen zurückgeführt, das eigentlich durch seine fortwährende Teilungsfähigkeit im Wege der Autokatalyse in Ewigkeit sich erhalten könnte (Kap. XIV).

2. Jacques Loeb (*Forced Movements, Tropism and Animal Conduct*; in: *Monographs on Experimental Biology* edited by J. Loeb, T. H. Morgan and W. J. V. Osterhout; Philadelphia a. London, Lippincott, 1918. Vol. I. 205 pages, 42 illustrations) gibt im Vereine mit zwei anderen Experimentalbiologen eine Serie von Monographien über Experimentalbiologie heraus: »Biologie, die vor nicht langer Zeit rein beschreibend und spekulativ war, hat angefangen, die Methoden der exakten Wissenschaften anzunehmen, in der Erkenntnis, daß für dauernden Fortschritt nicht bloß Experimente notwendig seien, sondern diese von quantitativem Charakter sein sollten. Es wird der Zweck dieser Serie von Monographien sein, diese Weiterbildung der Biologie soviel als möglich zu betonen und zu fördern« (Editor's Announcement). Der vorliegende erste Band enthält in den ersten vier Kapiteln eine sehr präzise Darstellung der bereits aus den früheren Veröffentlichungen Loeb's bekannten Theorie der Zwangsläufigkeit tierischer Bewegungen. In den weiteren Kapiteln werden die vorher an symmetrischen Tieren auseinandergesetzten Beziehungen der Orientierung zum Lichte auf natürlich asymmetrische oder durch einseitige Blendung künstlich asymmetrisch gemachte Tiere ausgedehnt, wobei namentlich die von Holmes an *Ranatra* und die von Garrey an Raubfliegen gemachten Beobachtungen Verwendung finden. Ein ausführliches Literaturverzeichnis erlaubt nicht nur die Auffindung der im Texte zitierten Arbeiten, sondern bringt auch alle sonstigen für eine quantitative Auffassung der tierischen Bewegungen und Instinkte geeigneten Publikationen, 554 Nummern umfassend. Im VI. Kapitel wird eine von J. H. Hammond und B. F. Miessner (*Electrical Experimenter* Sept. 1915 S. 202) konstruierte Maschine beschrieben,

welche mittelst Selenzellen lichtempfindlich gemacht ist und bei Belichtung auf die Lichtquelle zu läuft, indem die vom Lichte betroffene Selenzelle einen Motor einschaltet. Kommt die Selenzelle, sozusagen das »Auge« der einen Seite, in den Schatten zu liegen, so wird ein Steuerrad dermaßen betätigt, daß sie wieder dem Lichte zugekehrt wird, und sobald beide Selenzellen wieder von gleicher Lichtintensität getroffen werden, bewegt sich die Maschine auf die Lichtquelle zu. Diese Maschine ist von ihren Erfindern mit Loebs Erklärung des Fluges der Motten in die Flamme verglichen worden. Loeb erscheint »die faktische Konstruktion einer heliotropischen Maschine nicht nur die mechanistische Auffassung der Willens- und Instinkthandlungen von Tieren zu unterstützen, sondern auch dessen Theorie des Heliotropismus, da diese Theorie als Grundlage für die Konstruktion der Maschine gedient hat«. »Wir können uns bei der Aussage sicher fühlen, daß nicht mehr Grund vorhanden sei, die heliotropischen Reaktionen niederer Tiere irgendeiner Form von Wahrnehmung, d. h. von Helligkeit oder Farbe oder Vergnügen oder Neugier zuzuschreiben, als die heliotropischen Reaktionen von Herrn Hammonds Maschine ebensolchen Wahrnehmungen« (S. 69). Einen unerlaubten Anthropomorphismus nennt Loeb den Vergleich der Bewegung eines niederen Tieres zum Licht mit derjenigen eines verlorenen Wanderers im Walde zur beleuchteten Hütte. »Wie Bohn nachwies, zeige der schließliche Weg, auf welchem sich ein positiv heliotropisches Tier unter dem Einflusse von zwei Lichtern bewege, daß die anthropomorphe Deutung in diesem Falle ebenso falsch sei als in irgendeinem andern Falle. Ein menschliches Wesen würde zu einem von zwei beleuchteten Häusern gehen und nicht zu einem Punkte zwischen denselben, der durch die relative Intensität dieser zwei Lichter bestimmt wäre« (S. 82). Die Bestimmung des Weges niederer Tiere, welche von ungleich starken Lichtern getroffen werden, auf Grund des Kräfteparallelogrammes (Kap. VIII), wird ebenso wie die Gültigkeit des Bunsen-Roscoe'schen Gesetzes (Kap. IX) in Tabellen durchgeführt. Diese »lasse keinen Zweifel, daß die heliotropischen Reaktionen von Tieren und Pflanzen durch die Geschwindigkeit photochemischer Prozesse bedingt seien« (S. 100). Die bekannten Anschauungen von Hess über die totale Farbenblindheit der wirbellosen Tiere und Fische werden abgelehnt, da ein Analogisieren der bei Menschen — »die nicht heliotropisch seien« (S. 110) — konstatierten Empfindungen mit der Orientierung niederer Organismen unzulässig sei, zudem das Maximum der Lichtwirkung bei manchen niederen Tieren und Pflanzen gerade mit dem des farbentüchtigen Menschen übereinstimme. Licht, ebenso wie Schwerkraft (Kap. XIII) wirken nicht als Reize, sondern durch quantitativen Massenumsatz auf die Bewegungen oder Wachstumskrümmungen ein, wodurch eine Vereinfachung in der Erklärung des Helio- und Geotropismus ermöglicht wird.

Rheotropismus und wahrscheinlich auch Anemotropismus (Kap. XIV) beruhen auf der Fixierung des durch die Bewegung sich scheinbar entfernenden Retinabildes des Ufers und führen solcherart zu einer Bewegung des Tieres in entgegengesetzter Richtung zu jener des Mediums. Ein besonders gutes Objekt zum Studium der Reaktionen auf sich bewegende Retinabilder fand Loeb an der kalifornischen Eidechse *Phrynosoma blainvilli*, welche im fahrenden Eisenbahnzuge gegen das Fenster sehend »einen Nystagmus des Kopfes zeigt, indem der Kopf langsam in einer zur Richtung des fahrenden Zuges entgegengesetzten sich bewegt, als ob sie die Augen auf außerhalb liegende Objekte — Telegraphenpfähle, Bäume usw. — fixiert halten wollte. Der Kopf bewegt sich, bis er maximal gebogen ist, worauf er in seine normale Stellung durch eine schnelle, ruckartige Bewegung zurückgebracht wird, und dann folgt er wieder der scheinbaren Bewegung der äußeren Objekte, und so fort« (S. 129). Die

Kapitel (XV) über Stereotropismus, (XVI) über Chemotropismus und (XVII) über Thermotropismus bringen nichts wesentlich Neues. Im vorletzten Kapitel (XVIII) werden kompliziertere Instinkte auf die Beeinflussung von Tropismen durch besondere Hormone zurückgeführt, namentlich die Umwandlung des Geschlechtstriebes durch zirkulierende Stoffe, wie sie uns vor allem Stejnach gelehrt hat. Im Schlußkapitel (XIX) werden noch ganz kurz die bei höheren Tieren vorauszusetzenden Gedächtnisbilder erwähnt, vor allem Pawlows quantitative Methode zur Untersuchung der Assoziationen beim Hunde durch Messung des Speichelflusses. »Es sei nicht beabsichtigt, die Einzelheiten von Pawlows Ergebnissen zu geben . . ., sondern zu zeigen, daß der Einfluß eines assoziativen Gedächtnisbildes ebenso genau meßbar sei als z. B. die direkte Belichtung des Auges; und vielmehr daß, was wir ein Gedächtnisbild nennen, nicht ein spirituelles, sondern ein physikalisches Agens sei« (S. 167).

»Die Erzeugung von Heliotropismus durch CO_2 in *Daphnia* und die Produktion der bestimmten Werbung des Männchens A für das Weibchen B seien ähnliche Erscheinungen, verschieden bloß durch die Natur der Hormone und die hinzukommenden tropistischen Wirkungen gewisser Gedächtnisbilder im Falle der Werbung.«

»Unsere Annahme der Existenz eines ‚freien Willens‘ in menschlichen Wesen beruht auf der Tatsache, daß unsere Kenntnis oftmals nicht genügend vollständig ist, um für die orientierenden Kräfte Rechenschaft zu liefern, besonders wenn wir einen vorher überlegten Akt ausführen, oder wenn wir eine Handlung ausüben, die uns Schmerz gibt oder zu unserer Vernichtung führt, und unsere unvollständige Kenntnis der schier endlosen Anzahl möglicher Kombinationen und gegenseitiger Hemmungen des orientierenden Einflusses individueller Gedächtnisbilder« (S. 172).

Während Referent den klaren Versuchsergebnissen und der Deutung heliotropischer Bewegungen von niederen Tieren auf Grund der Loeb'schen Theorie symmetrisch getroffener Augenstellen, sowie der Ablehnung der Hess'schen Anschauungen von Herzen beistimmt, vermag er nicht ein Bedenken gegen Loeb's Erörterungen zu unterdrücken, insofern sie sich auf den Menschen und dessen Psyche erstrecken. Im Anfange des Loeb'schen Buches empfängt man den Eindruck, daß er einen Vergleich der Ursachen tierischer Bewegungen mit jenen des Menschen ablehnt, weil er bei letzterem die Empfindungen als bewegungsregend ansieht, solche aber auf niedere Tiere als »Anthropomorphismus« nicht übertragen will. Am Schlusse desselben Buches wird aber auch beim Menschen jede Handlung auf dieselbe, rein physiko-chemische Stufe gestellt wie bei den übrigen Tieren. Dann kann aber doch das vom Menschen angeblich verschiedene Verhalten solcher nicht als besonderer Beweis für ihre Zurückführung auf physiko-chemische Prozesse in Anspruch genommen werden? Referent hat vor vielen Jahren (Einleitung i. d. exper. Morphologie, Wien, Deuticke, 1904) auf das Vorkommen der von Loeb an niederen Tieren beschriebenen Tropismen auch beim Menschen hingewiesen, und sein Schüler Szymanski (Pflügers Archiv, CXLIII, 25, 1911) hat durch Versuche die Unterwerfung der menschlichen Orientierungsbewegungen unter dieselben quantitativen Gesetze wie bei den niederen Tieren nachweisen können. Insbesondere ließ sich die Einhaltung einer Diagonale bei Einwirkung zweier unter einem Winkel zueinander wirkender Bewegungsreize deutlich machen; Bohns Beispiel besteht also nicht zu Recht¹⁾. Durch Fallenlassen der Bohn'schen These würde Loeb jede Unstimmigkeit leicht beseitigen können.

¹⁾ In der Tat würde beim Erblicken zweier gleichgroßer Lichter in der Bewegung des Menschen ein Schwanken eintreten, das seine Unfähigkeit, frei

3. Jacques Loeb und W. J. V. Osterhout (The Journal of General Physiology, published bimonthly, at 2419—21 Greenmount Ave., Baltimore, Md. by the Rockefeller Institute for Medical Research) geben ferner seit September 1918 eine Zeitschrift für allgemeine Physiologie heraus, welche dem durch die Unterbindung des Verkehrs mit dem europäischen Kontinente entstandenen Bedürfnis von nordamerikanischen Forschern dienen sollte, experimentell-biologische Arbeiten an Tieren und Pflanzen zu publizieren. Nach Loeb und Osterhout sind experimentelle Biologie und allgemeine Physiologie als ein und dasselbe anzusehen, da sie durch Methode, nämlich quantitative Experimente, und Ziel, nämlich die Erklärung des Lebens vom physikalisch-chemischen Standpunkte aus, identisch seien. Es wird beabsichtigt, im Archiv für Entwicklungsmechanik fortlaufend über die erschienenen Hefte der neuen Zeitschrift Bericht zu erstatten. Es sei deshalb zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst von einer Besprechung der einzelnen Arbeiten abgesehen und nur erwähnt, daß Loeb's Beitrag zum 1. Hefte des I. Bandes (S. 81) sich mit dem Gesetze befaßt, welches die Menge der Regeneration beim Stengel von *Bryophyllum calycinum* bestimmt. Gleichwie in einigen früheren Abhandlungen desselben Autors (Science XLV, 436, 1917; Botanical Gazette LXV, 150, 1918; Annales Institut Pasteur XXXII, 1, 1918) wird die »Untersuchung dieses Phänomens durch bloß qualitative Methoden« als zu eitlem Gerede führend abgelehnt, und der ‚Morphästhesie‘ Nolls, der ‚Entelechie‘ Drieschs, der durch ‚Selektion‘ erklärten Regeneration Weismanns, schließlich dem ‚Wundreize‘ vieler Autoren eine quantitativ nachweisbare Massenreaktion als maßgebend für die erzeugte Menge neuzuwachsenden Gewebes gegenübergestellt. (Referent hat eine quantitative Wachstumstheorie der Regeneration im Physiolog. Zentralblatt IX, Nr. 18, 1905 veröffentlicht und im Arch. f. Entw.-Mech. XLV, 1, 1919 den quantitativen Verlauf der Regenerationskurve erläutert und freut sich der Übereinstimmung in der ganzen Betrachtungsweise.)

4. D'Arcy Wentworth Thompson (On Growth and Form, Cambridge, University Press, 1917; 793 pages, 408 illustrations) schrieb sein Buch »als leichte Einführung in das Studium der organischen Form, durch Methoden, welche Gemeinplätze der physikalischen Wissenschaft sind, keineswegs neu in ihrer Anwendung auf Naturgeschichte, welche aber nichtsdestoweniger die Naturforscher wenig anzuwenden gewöhnt sind« (Prefatory Note). »Sobald wir auf den Pfaden der Physiker uns vorwagen, lernen wir zu wägen und zu messen, mit Zeit und Raum und Masse und ihren abhängigen Größen umzugehen, und mehr und mehr unsere Kenntnis ausgedrückt und unsere Bedürfnisse befriedigt zu sehen durch den Begriff der Zahl, wie in den Träumen und Visionen von Plato und Pythagoras; denn moderne Chemie hätte die Herzen dieser großen philosophischen Träumer erfreut. Aber der Zoologe oder Morphologe hat gezögert, die Hilfe der physikalischen und mathematischen Wissenschaften anzurufen, wozu der Physiologe eifrig bereit war.« »Der Zoologe hat kaum angefangen, davon zu träumen, auch nur die einfacheren organischen Formen in mathematischer Sprache zu definieren. Wenn er eine einfache geometrische Konstruktion, z. B. in der Bienenzelle, findet, würde er sie eher auf psychischen Instinkt oder Entwurf zurückführen als auf die Wirksamkeit physikalischer Kräfte; wenn er in Schnecke oder Nautilus oder winziger Schale der

zwischen den beiden geforderten Richtungen zu entscheiden, dokumentiert. Möglichst lange wird eine Entscheidung durch gleichzeitiges Inaubehalten beider Lichter, daher Bewegung in der Resultierenden stattfinden, schließlich irgendeine kleine Verschiedenheit in der Lichteinwirkung oder der Stärke, einer Gewohnheit oder einem Erinnerungsbilde den Ausschlag geben.

Foraminiferen oder Radiolarien eine genaue Annäherung an die vollkommene Kugel oder Spirale sieht, so ist er aus alter Gewohnheit geneigt zu glauben, daß es schließlich doch etwas mehr sei als eine Spirale oder eine Kugel, und daß in diesem ‚etwas mehr‘ das darinliege, was weder Physik noch Mathematik zu erklären vermag« (S. 2). »Wieweit denn Mathematik genügen wird, den Aufbau des Körpers zu beschreiben, Physik, ihn zu erklären, kann kein Mensch vorhersehen. Es mag sein, daß alle Gesetze der Energie und alle Eigenschaften der Materie und alle Chemie aller Kolloide ebenso machtlos wären, den Körper zu erklären, als sie unfähig sind, die Seele verstehen zu lehren« (S. 8). Für sein Teil erklärt Thompson, diese Meinung nicht zu teilen. Wie es sei, daß die Seele den Körper informiert, darüber lehre ihn die physische Wissenschaft nichts: Bewußtsein werde ihm durch alle Nervenwege und Neuronen des Physiologen nicht erklärt. »Aber in der Konstruktion und dem Wachstume und der Arbeit des Körpers, wie in allem, das von der Erde irdisch ist, dafür ist die physikalische Wissenschaft«, seiner Ansicht nach, »unser einziger Lehrmeister und Führer« (S. 9). Von diesem Standpunkte aus unterzieht Thompson nun das, was an den Organismen körperlich ist, einer mathematischen und physikalischen Untersuchung. Beginnend mit der Veränderung der Wirkungsfähigkeit bei proportioneller Vergrößerung einer Form (Kap. II im Anschlusse an des Referenten Anw. el. Math. S. 10) werden Wachstum und Regeneration in Kurven dargestellt und deren Bedeutung erörtert (Kap. III): »Wachstumsgeschwindigkeit ist bestimmten Gesetzen unterworfen, und die Geschwindigkeiten in verschiedenen Richtungen neigen dazu, ein bestimmtes Verhältnis einzuhalten, das mehr oder weniger für jeden spezifischen Organismus konstant ist: und dieser Regelmäßigkeit ist die Tatsache zu verdanken, daß die Form des Organismus im allgemeinen regelmäßig und konstant ist.« »Das Phänomen der Regeneration ist mit einer starken zeitweisen Zunahme in der Geschwindigkeit des Wachstums (oder ‚Beschleunigung‘ des Wachstums) der verletzten Fläche; in anderen Beziehungen ist regeneratives Wachstum gleich gewöhnlichem Wachstum in allen seinen essentiellen Phänomenen« (S. 154). Es folgen nun die wichtigsten Kapitel des Buches, in denen für eine große Reihe in der lebenden Natur vorkommender Formen vollständige Analoga in der Physik lebloser Gebilde nachgewiesen werden, die hier wie dort auf Oberflächenphänomene oder sonstige Kraftfelder zurückgeführt werden können. Es seien erwähnt: die Zellteilungsfiguren (Kap. IV); die äußere Form einzelner Zellen, namentlich einzelliger (Kap. V), und ihre Zurückführung auf Oberflächenspannungen; Konjugation Einzelliger (Kap. VI) und Adsorption; Zellaggregate (Kap. VII), Zellteilungen (Kap. VIII), Blasenordnung; Konkretionen, Skelettnadeln (Kap. IX) und Liesegangs Ringe. Konnte Thompson bis zu diesem Kapitel die betrachteten Formen nicht bloß einer mathematischen Regel, sondern auch einem der in der Physik vorkommenden Kräftekomplexe zuschreiben, so ist er am Ende dieses Kapitels genötigt, zuzugestehen, daß für die Erklärung der polaren Anordnung von Strahlen, z. B. im Skelette vieler Radiolarien, neben den für die Abscheidung und den Zusammenschluß der Skeletteile nachweisbaren physikalischen Kräften doch noch eine inhärente Polarität gesucht werden müsse: »Zu sagen, daß die Anordnung auf einer spezifischen Polarisation der Zelle beruhe, heißt einfach das Problem in anderen Worten auszusprechen und es für spätere Lösung beiseite zu setzen. Aber es ist möglich, daß wir etwas zu lernen vermögen über die Linien, auf welchen wir nach einer solchen Lösung zu suchen haben, wenn wir den Fall von Lehmanns ‚flüssigen Kristallen‘ und das Licht in Betracht ziehen, welches sie auf die Phänomene molekularer Aggregation werfen.« »Denn Lehmann scheint tatsächlich an nichtlebenden, chemischen Körpern die Existenz gerade

einer solchen Determinante, gerade einer solchen ‚Gestaltungskraft‘ gezeigt zu haben, wie sie von unendlicher Hilfe für uns wäre, wenn wir sie für die Erklärung unserer Axialsymmetrie (z. B.) bei Radiolarien postulieren dürften« (S. 486). »Aber es ist sonst klar, daß die Symmetrie der Kristallisation, ob flüssig oder fest, keine genaue Parallele, sondern bloß eine Serie von Analogien in der protoplasmatischen Symmetrie der lebendigen Zelle besitzt« (S. 487). Die weiteren Kapitel beschäftigen sich hauptsächlich mit der mathematischen Darstellbarkeit spiraliger Formen, wie den Fasern bei Pflanzen (Kap. X), den Schalen der Mollusken (Kap. XI) und Foraminiferen (Kap. XII), der Hörner und Geweihe von Säugetieren (Kap. XIII), der Blattanordnung oder ‚Phyllotaxis‘ (Kap. XIV), ohne daß hierbei das Wesen der Erscheinungen kausal erfaßt würde. Dieser Teil des Buches ist also ausschließlich »deskriptiv-gesetzlich«, nicht aber »kausalgesetzlich« im Sinne der früheren Bezeichnung Rouxs, er behandelt allein das »regelmäßige Vorkommen« in Ort und Zeit und das Zusammenvorkommen verschiedener Geschehnisse, nicht die Ursachen des Vorkommens. Im Kapitel XV wird die Modellierung der Form von Eiern, Seeigeln (? Ref.) und Blutgefäßen durch Druckkräfte erläutert, im folgenden Kapitel (XVI) die bekannte Anpassung der Knochen der Säugetiere an mechanische Beanspruchung zur Grundlage einer technischen Vergleichung des ganzen Skelettes mit einer Brücke genommen.

Das letzte Kapitel (XVII) ist wohl das originellste von allen und hat eine Theorie der organischen Umformungen zum Inhalt, welche Thompson 1915 (Transactions Royal Society Edinburgh, L., pp. 857—95) veröffentlicht hatte. »Die organischen Formen, welche wir mehr oder weniger genau in mathematischen Ausdrücken definieren können und nachher zu erklären und zurückzuführen trachten in Ausdrücken von Kraft, sind mannigfach, wie wir gesehen haben; aber dennoch sind sie wenige an Zahl im Vergleiche mit der Natur fast unendlicher Vielfältigkeit« (S. 722). »Aus vielen Gründen also gibt es eine große Menge organischer Formen, welche wir nicht zu erfassen noch in mathematischen Ausdrücken zu definieren vermögen.« »Aber in einem sehr großen Teile der Morphologie liegt unsere Hauptaufgabe eher in der Vergleichung verwandter Formen als in der präzisen Definition einer jeden; und die Deformation einer komplizierten Figur mag ein leicht zu verstehendes Phänomen sein, obgleich die Figur selbst unanalysiert und undefiniert gelassen werden mußte. Dieser Prozeß der Vergleichung, in der einen Form eine bestimmte Permutation oder Deformation einer anderen zu erkennen, ganz abgesehen von einem präzisen und adäquaten Verständnis der ursprünglichen ‚Type‘ oder des Vergleichsmaßes, liegt innerhalb des unmittelbaren Gebietes der Mathematik und findet ihre Lösung im elementaren Gebrauche einer bestimmten Methode des Mathematikers. Dies ist die Methode der Koordinaten, auf welche die Theorie der Transformationen gegründet ist« (S. 723). Thompson zeigt nun an verschiedenen Beispielen, daß verwandte Tierarten ihrem Umriss oder dem Umriss einzelner Teile nach durch eine Transformation des Koordinatensystems auf dem Papier ineinander derart übergeführt werden können, daß nach Feststellung des Transformationsmodus Punkt für Punkt bei der Übertragung übereinstimmt, ohne daß vorher darauf Rücksicht genommen worden wäre. Thompson verwendet dann diese Methode zur Rekonstruktion der fossilen Zwischenstadien zwischen zwei bekannten Extremen durch allmähliche gleichförmige Transformation des Koordinatensystems und bildet zum Beweise der Verwendbarkeit u. a. die auf diese Art zwischen *Hyracotherium* und *Equus* zu erhaltenden Zwischenglieder ab, neben welche er die gut übereinstimmenden aus der Erdschichtenfolge bekannten Zwischenarten abbildet (S. 766 u. 767). Der Autor hofft auf diese Art von der Spekulation bei phylogenetischen Re-

konstruktionen freizuwerden; er ist naturgemäß kein Freund selektionistischer und lamarkistischer Erklärungen; so lehnt er (S. 671) jede Anpassung an die Umgebungsfarbe ab.

5. Julius MacLeod (*The Quantitative Method in Biology*, in: *Publications of the University of Manchester, Biological Series No. II*; with 27 figures, 228 pages; Manchester, University Press; New York, London, Bombay, Longmans, Green & Co., 1919) setzt im Vorworte auseinander: »In Physik, Chemie und Mineralogie werden die Eigenschaften der Objekte gemessen und ausgedrückt durch Zahlen, genannt Konstanten. Eine Konstante ist unabhängig von irgendwelcher Theorie; sie ist der genaue Ausdruck einer Tatsache. Die Konstanten sind in Wahrheit die Bausteine, mittels welcher Theorien aufgebaut werden, die Erklärung der beobachteten Tatsachen gefunden wird und der Weg eröffnet wird zu neuen Entdeckungen. In Botanik und Zoologie werden im Gegenteil die Eigenschaften (Charaktere) der lebenden Dinge gewöhnlich vermittelt Worten beschrieben. Wir sagen, daß ein gegebenes Objekt lang ist oder kurz, breit oder schmal, oblong oder oval usw. Viel Fortschritt würde möglich gemacht werden, wenn solche Bezeichnungen, wie lang, breit, kurz usw., durch Zahlen ersetzt würden. . . Variabilität war bisher das große Hindernis, welche den allgemeinen Gebrauch quantitativer Daten (Ziffern) in biologischen Wissenschaften unmöglich gemacht hat. Der Zweck des vorliegenden Buches ist es, eine Methode zu beschreiben, durch die biologische Konstanten festgestellt werden können . . .« (Preface I). »Es mag bemerkt werden, daß das vorliegende Buch nicht in Wahrheit eine Abhandlung über mathematische Biologie ist: mathematische Kenntnisse (Part VI) werden nur gebraucht, um die Primordia und die Methode, sie zu messen, aufzufinden« (Part VII). Da der Speziesbegriff ein chemischer sei (Part I), die lebendige Mischung jeder Art auch unter dem Einflusse äußerer Faktoren plastisch erscheint, so hätten wir die Möglichkeiten aller einer Organismenart zukommenden Reaktionen festzustellen, um die Variabilität in die Berechnung der Konstanten einbeziehen zu können (Part II). Da infolge mangelhafter Kenntnisse der biologischen Chemie jedoch eine derartige Beschreibung noch nicht gegeben werden kann, so müssen wir uns vorderhand mit anderen Quantitäten begnügen, die wir messen können. Bislang sei die quantitative Methode in der Biologie angewandt worden: 1. in der Beschreibung und Klassifikation der Spezies (Linnaeus, Latreille usw. vgl. § 31), 2. in der insbesondere so genannten Biometrie (Quetelet, Galton, Pearson, Weldon usw. vgl. § 32), 3. im Studium der Kreuzung (Mendel vgl. § 33), 4. in der Phyllogenie, einschließlich der Blütendiagramme (vgl. § 40), 5. in der Messung gewisser physiologischer Funktionen und entsprechender Eigenschaften (vgl. § 41), wofür Beispiele gegeben werden (Part III). Unter einem Primordium werden die einfachen Eigenschaften jedes Lebewesens verstanden. Die Primordien ein und derselben Art oder selbst ein und desselben Individuums erreichen nicht zur selben Zeit den Endzustand des Gleichgewichtes, bei dem mangels weiteren Kräftespieles der zuletzt gemessene Zustand weiterhin bestehen bleibt. Dann ist dieses besondere Primordium erwachsen (adult). Das adulte Primordium ist in jeder Spezies variabel, weil das Endgleichgewicht bei Verschiedenheit der äußeren Faktoren zu anderer Zeit oder in anderem Grade erreicht werden wird: dieses besondere Gleichgewicht ist die individuelle Adaptation oder Akkommodation (Part IV). »Das Individuum ist seiner Umgebung angepaßt, nicht zu dem Zwecke, um gewisse physiologische Vorteile zu erreichen, sondern weil es nicht anders sein kann« (S. 52). »Streng genommen sollte« ein jeder Gleichgewichtszustand »durch eine Gleichung in Ausdrücken der Kräfte gegeben werden. Beim gegenwärtigen Zustande der Biologie ist es unmöglich, die Kräfte, welche am Spiele sind, auf-

zuzählen und zu messen. Deshalb müssen wir zu einer indirekten Methode Zuflucht nehmen, indem wir die materiellen Teile messen, welche durch die wirkenden Kräfte im Gleichgewichte gehalten werden. Wir mögen die ähnlichen Teile (Organe, Segmente usw.) zählen, welche im Gleichgewichte sind, ihre Dimensionen messen, ihre Form (und viele vermögen in Ausdrücken der Dimensionen gegeben zu werden), ihre relative Lage (Winkel der Abweichung, usw. . . ., ihre physikalischen Eigenschaften [Elastizität usw.] usw.« »Eine wichtige Frage ist es, zu bestimmen, an welchem Momente« des Wachstums »die Messungen ausgeführt werden sollen. Hier könnten zwei Methoden (welche die Embryologen befolgen) angenommen werden: 1. Vermögen wir die Zeit (Stunden, Tage usw.) zwischen Beginn und Ende der Entwicklung in eine bestimmte Anzahl Intervalle zu teilen, die Eigenschaften am Ende jedes solchen Intervalles messend.« Wegen der verschiedenen Entwicklungsgeschwindigkeit von Eiern manchmal selbst desselben Geleges sei jedoch Entwicklungsstufe und Alter nicht oft vergleichbar, weshalb diese Methode selten gute Resultate versprache. 2. »Nach der zweiten Methode wird eine Eigenschaft als Vergleichsmaß oder führende Eigenschaft angenommen, die Entwicklung der anderen im Vergleich zu diesem Maße untersucht. Die Wahl dieser führenden Eigenschaft ist natürlich arbiträr und hängt in jedem einzelnen Falle von dem untersuchten Objekte ab. In der Entwicklung eines Fisches, eines Blattes, eines Blumenblattes usw. ist die totale Länge des Objektes gewöhnlich eine passende führende Eigenschaft« (S. 62; Part V). Wie die Variation durch Messung verschiedener Individuen, so kann die Gradation des chemischen Materials in den verschiedenen Achsen eines Organismus der Messung unterworfen werden (Part. VIII). Durch diese Gradation unterscheidet sich der Körper des Lebewesens von den Kristallen. Die bisherigen Vergleiche von Kristall und Lebewesen seien bloß auf die äußere, oberflächliche Form begründet und daher abzulehnen, während in Wirklichkeit eine Analogie bloß in den inneren Gleichgewichtszuständen bestehe. »Der Wert für irgendeine beliebige Eigenschaft eines Kristalles ist unveränderlich längs jeder seiner Achsen« (S. 198). Beim Organismus »unterscheiden wir ebenfalls Achsen, welche Linien von Stabilität sind«. »In einer Pflanze oder einem Tiere ist der Wert einer gegebenen Eigenschaft, sukzessive an verschiedenen Stellen längs einer gegebenen Achse gemessen, variabel, anstatt konstant zu sein wie bei Kristallen. Seine Variation ist regelmäßig, d. h. von einem geometrischen Gesetze beherrscht, welches durch Messung in jedem einzelnen Falle zu entdecken ist und durch eine Kurve der Gradation dargestellt werden mag« (S. 199). Der letzte Teil des Buches (Part IX) rekapituliert nochmals die Anwendungsgebiete der quantitativen Biologie und gibt ein botanisches Beispiel für die vom Autor angewendete Methode der Aufstellung und Messung von Primordien behufs Identifikation von Arten. »Bestimmungstabellen werden in folgender Weise konstruiert, mit Beschränkung in einer oder der anderen Richtung.« Der Autor »nimmt z. B. alle Spezies einer Gattung, oder die Spezies einer Familie, die in einer gegebenen Gegend oder Umgränzung einheimisch sind, usw. Für jedes Primordium wird eine Tabelle entworfen, in der die minimalen und maximalen Werte für jede Art gegeben werden«. Im erläuterten Beispiele werden vier Primordia, eine Verhältniszahl und sechs Arten von Gräsern verwendet. Als Primordien sind Längen der Halme und Ähren genommen. Bezüglich zoologischer Beispiele wird auf Mac Leods Arbeit über *Carabus* verwiesen, deren Publikation bevorsteht. Schließlich wird darauf aufmerksam gemacht, daß in der »Bertillonage«, wie sie in der Kriminalistik behufs Identifikation von einzelnen Menschen verwendet wird, auch stets bei Messung einer genügenden Anzahl von Charakteren die Zu-

gehörigkeit zu bestimmten Rassen oder bei Anwendung auf andere Tierarten oder Pflanzen auch der Spezies darinstecke, mithin solche »Bertillonagen« nicht bloß zur Unterscheidung von Individuen, sondern auch zur Einreihung derselben in ein System zu dienen vermögen.

Bei der nun folgenden Klassifizierung der Primordia (Part V) werden diese in Anlehnung an Bateson in meristische und substantive Variationen eingeteilt (S. 69). Die Ursprungsweise darf in die Klassifikation nicht aufgenommen werden, da z. B. die Statuierung einer konvergenten Anpassung eine große Menge Hypothesen voraussetze und »mehr geeignet erscheine, die Probleme, nach welchen gesucht werden soll, zu verbergen, als sie zu lösen«. Ähnliche Formen seien vielmehr Ausdrücke ähnlicher Gleichgewichtslagen, und daher sei eine genaue Beschreibung der gegenseitigen Lage der Teilchen erforderlich. MacLeod »zieht daher vor, die Methode der Mineralogen anzunehmen. Zwei verschiedene Substanzen, welche beide in der Form eines regelmäßigen Oktaeders oder eines pentagonalen Dodekaeders kristallisieren, befinden sich in ein und demselben Gleichgewichtszustande. . . . Ebenso sind die Vorderbeine von *Gryllotalpa* und *Talpa* usw. Systeme materieller Teilchen, welche im Gleichgewicht stehen, aus einem sehr einfachen Grunde: wären sie es nicht, so würden sie so lange modifiziert (weiter entwickelt), bis ein Zustand des Gleichgewichtes erreicht würde«. »Wir können erwarten«, bis mehr Arbeit geleistet würde, »in den gesammelten Daten (Zahlen!) Material für eine Morphologie der Gleichgewichtszustände zu finden, welche, in einem gewissen Sinne, eine Kristallographie der Organismen sein könnte, ganz unabhängig von irgendeiner Theorie über deren Entstehung und Genealogie« (S. 82). »Die Anwendung der quantitativen Methode auf das Studium von Tieren und Pflanzen ist fast ausschließlich auf die Theorie der Wahrscheinlichkeit (Theorie des Zufalls) begründet worden.« »In den Werken, in welchen die Wahrscheinlichkeitstheorie auseinandergesetzt wird, finden wir eine große Menge mathematischer Kenntniss, wohingegen Tatsachen und Wirklichkeiten nur mit wenigen Worten erwähnt und als von sekundärer Bedeutung betrachtet werden.« »Der von der Wahrscheinlichkeitstheorie befolgte Pfad ist schlüpfriger Grund. Vom biologischen Standpunkte aus sollte die Theorie der Wahrscheinlichkeit (Frequenz) durch fortwährende Verbindung von Beobachtung, Messung, Vergleichung, Versuch und mathematischer Ableitung aufgebaut werden« (S. 115). Wie die Wahrscheinlichkeit und der Zufall quantitativ zu verwerten sind, erfordert daher weitere Erörterungen (Part VI). Im Gegensatz zu der gewöhnlich seitens der Variationsforschung vorwiegend in Betracht gezogenen Gauss'schen Fehlerkurve gehen viele Variationen in bestimmter, nicht einer einfachen Wahrscheinlichkeit folgenden Verteilung in den Variationsgruppen vor sich, indem bestimmte Gruppen, »Variationsstufen« der Häufigkeit nach bevorzugt sind, wahrscheinlich weil sie stabilere Gleichgewichte darstellen (Part VII).

Referent hofft, daß es ihm gelungen ist, in den vorliegenden Referaten, welche sich größtenteils der eigenen Worte der Autoren bedienen, darzustellen, wie diese nicht bloß in der Methode und im Gebiete der Anwendung quantitativer Biologie, sondern auch in dem Zwecke ihrer Verwendung sich wesentlich unterscheiden. Jacques Loeb, ein begeisterter Monist, sieht im quantitativen Versuche einen erwünschten Bundesgenossen im Kampfe für eine physikalisch-chemische Auffassung der biologischen Prozesse, einschließlich der sonst einer Psyche zugeschriebenen; D'Arcy Thompson sucht eine Erfassung der organischen Form des Tier- und Pflanzenkörpers durch Zurückführung auf

die Gesetze geometrischer Begrenzung, wie sie die Physik kennen lehrt, verzichtet aber auf die Einbeziehung psychischer Vorgänge; MacLeod endlich will dem trockenen Boden einer unbefriedigenden Systematik durch Aufpfropfung quantitativer Betrachtungsweise neue Fruchtbarkeit verleihen, wobei er von jeder Hypothese und jedem anderen Zwecke der Forschung als jenem der einfachen Tatsachensammlung sich fernhalten will. Wenn hierbei alle drei eine besondere Adaptation der Lebewesen leugnen und andererseits wieder die bislang vorgebrachten Kristallanalogien verwerfen, so möchte Referent bemerken, daß dieses scheinbar übereinstimmende Verhalten bei jedem Autor einen andern Grund hat und auch nicht als Konsequenz ihrer sonstigen Anschauungen sich rechtfertigt. Loeb möchte lieber keine besondere Anpassung, weil eine solche die (physikalisch-)chemische Erklärung der Lebenserscheinung erschweren würde, und keine Kristallanalogie, weil er fürchtet, dann an Stelle rein chemischer Reaktionsweise im Organismus noch eine »Gestaltungskraft« anerkennen zu müssen. D'Arcy Thompson ist die Adaptation unbefriedigend, weil sie nicht mathematisch-geometrisch präzise gefaßt werden kann, und die Kristallanalogie, weil die den Kristall geometrisch bestimmenden Kräfte nicht ohne weiteres auf ähnliche organische Formen sich anwenden lassen.

MacLeod darf zur Vermeidung von Hypothesen die Adaptationen bloß als bestehenden, nicht aber als gewordenen Gleichgewichtszustand betrachten, und verwirft die bisherigen Kristallanalogien (ob ihm diese aber alle bekannt waren?), weil sie bloß solche Primordien verglichen haben, welche bei den Lebewesen zur Charakterisierung der Spezies nicht ausreichen würden. Es sei wegen weiterer Verfolgung dieser Probleme auf des Referenten »Physiologie der Anpassung«, welche in Asher-Spiros Ergebnissen der Physiologie erscheinen soll, und auf die Fortsetzung seiner Kristallanalogien in den weiteren Folgen des Archivs für Entwicklungsmechanik verwiesen. Den weiteren Ausbau der quantitativen Biologie stellt er sich als Zusammenstellung von Formeln vor, welche miteinander genetisch zusammenhängen und uns nach Art der Physik einen kausalen Einblick gestatten. Eine größere Publikation über »Form und Formel im Tierreiche« ist in Vorbereitung und soll die bisher erreichten Fortschritte auf dieser Bahn seit der Publikation der Anwendung elementarer Mathematik auf biologische Probleme bringen (Leipzig u. Wien, Franz Deuticke, 1922).